

# 数据库实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 5. 30 星期五 7-8 节

实验题目：数据库构建文件系统

## 一、实验内容

### QUIZ 1

DO SOME OPERATIONS ON FILESYSTEM OVER DB

- 1. rename file /tea/win/makefile.vc to /tea/win/mymakefile.vc
- 2. move /tea/win to /tea/doc
- 3. rename file /tea/doc/rules.vc to /tea/doc/myrules.vc
- 4. get the dir name which contains at least 2 files
- 5. delete /tea/tclconfig

以 `sqlite.tar.gz` 为例，构建基于数据库的文件目录结构，并支持做如上图的操作。给出 python 实现。

## 二、实现方法

使用 python 构建一个 FileSystem 类，并通过该类的成员方法来管理文件系统数据库

### 1、类结构

(1) 初始化与连接管理：

`__init__()`：初始化数据库连接，创建数据库和表结构

`_create_tables()`：创建目录表和文件表

`_initialize_filesystem()`：从指定路径开始初始化文件系统结构

`_scan_directory()`：递归扫描目录并添加到数据库

`_add_directory()`：向数据库添加目录记录

`_add_file()`：向数据库添加文件记录

`close()`：关闭数据库连接

(2) 文件与目录操作

`rename_file()`：重命名文件

`move_directory()`：移动目录

`delete_dir()`：删除目录及其内容

`get_dirs_with_min_files()`：获取包含至少指定数量文件的目录

`_get_dir_id()`：根据路径获取目录 id

### 2、数据库结构

dir 表：存储目录信息，包含目录 id、目录名和父目录 id

file 表：存储文件信息，包含文件 id、文件名和所属目录 id

### 3、流程

创建类对象并传入 sqlite-autoconf-3230100 文件夹所在绝对路径，由构造函数自动创建数据库、创建表并插入数据

使用公有成员方法依次实现五个任务

### 三、结果展示

使用断点依次执行五个任务并展示

初始化完成后两表数据如下所示，与 sqlite-autoconf-3230100 内结构一致

|   | dir_id ▾ | dirname ▾          | parent_id ▾ |
|---|----------|--------------------|-------------|
| 1 | 1        | sqlite-autoconf... | <null>      |
| 2 | 2        | tea                | 1           |
| 3 | 3        | doc                | 2           |
| 4 | 4        | generic            | 2           |
| 5 | 5        | tclconfig          | 2           |
| 6 | 6        | win                | 2           |

|    | file_id ▾ | filename ▾      | dir_id ▾ |
|----|-----------|-----------------|----------|
| 1  | 1         | aclocal.m4      | 1        |
| 2  | 2         | compile         | 1        |
| 3  | 3         | config.guess    | 1        |
| 4  | 4         | config.sub      | 1        |
| 5  | 5         | configure       | 1        |
| 6  | 6         | configure.ac    | 1        |
| 7  | 7         | depcomp         | 1        |
| 8  | 8         | INSTALL         | 1        |
| 9  | 9         | install-sh      | 1        |
| 10 | 10        | ltmain.sh       | 1        |
| 11 | 11        | Makefile.am     | 1        |
| 12 | 12        | Makefile.in     | 1        |
| 13 | 13        | Makefile.msc    | 1        |
| 14 | 14        | missing         | 1        |
| 15 | 15        | README.txt      | 1        |
| 16 | 16        | Replace.cs      | 1        |
| 17 | 17        | shell.c         | 1        |
| 18 | 18        | sqlite3.1       | 1        |
| 19 | 19        | sqlite3.c       | 1        |
| 20 | 20        | sqlite3.h       | 1        |
| 21 | 21        | sqlite3.pc.in   | 1        |
| 22 | 22        | sqlite3.rc      | 1        |
| 23 | 23        | sqlite3ext.h    | 1        |
| 24 | 24        | aclocal.m4      | 2        |
| 25 | 25        | configure       | 2        |
| 26 | 26        | configure.ac    | 2        |
| 27 | 27        | sqlite3.n       | 3        |
| 28 | 28        | tclsqlite3.c    | 4        |
| 29 | 29        | license.terms   | 2        |
| 30 | 30        | Makefile.in     | 2        |
| 31 | 31        | pkgIndex.tcl.in | 2        |
| 32 | 32        | README          | 2        |
| 33 | 33        | install-sh      | 5        |
| 34 | 34        | tcl.m4          | 5        |
| 35 | 35        | makefile.vc     | 6        |
| 36 | 36        | nmakehlp.c      | 6        |
| 37 | 37        | rules.vc        | 6        |

tea 的 id 为 2，win 的 id 为 6、父 id 为 2，从而推出所属 id 为 6、name 为 makefile.vc 的文件 id 为 35，即/tea/win/makefile.vc 的 id 为 35

执行 fs\_db.rename\_file(' tea/win/makefile.vc',' mymakefile.vc')后，如下图所示，该文件名已成功更改

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 35 | 35 mymakefile.vc | 6 |
|----|------------------|---|

执行 fs\_db.move\_directory(' tea/win',' tea/doc')后，如下图，win 目录的父目录 id 已由 2(tea)变为 3(tea/doc)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 6 | 6 win | 3 |
|---|-------|---|

执行

fs\_db.rename\_file(' tea/doc/win/rules.vc',' tea/doc/win/myrules.vc')

后，如下图，id 为 37 的 tea/doc/win/rules.vc 已改名为 myrules.vc

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 37 | 37 myrules.vc | 6 |
|----|---------------|---|

执行 dirs=fs\_db.get\_dirs\_with\_min\_files(2)后将其打印，控制台输出如下图，可以看到有四个目录文件数不少于 2，而 doc 和 tclconfig 只含一个文件

```
已连接到 pydev 调试器(内部版本号 243.24978.54)数据库连接成功
数据库初始化成功
1.重命名文件，将 /tea/win/makefile.vc 改为 /tea/win/mymakefile.vc
重命名完成
2.移动目录，将 /tea/win 移到 /tea/doc
移动完成
3.重命名文件，将 /tea/doc/win/rules.vc 改为 /tea/doc/win/myrules.vc
重命名完成
4.查询目录，找出至少包含两个文件的目录名
-sqlite-autoconf-3230100:23
-tea:7
-win:3
-tclconfig:2
查询完成

>>>
```

执行 fs\_db.delete\_dir(' tea/tclconfig')后，如下图，只剩五个目录

| dir_id | dirname                 | parent_id |
|--------|-------------------------|-----------|
| 1      | sqlite-autoconf-3230100 | <null>    |
| 2      | tea                     | 1         |
| 3      | doc                     | 2         |
| 4      | generic                 | 2         |
| 5      | win                     | 3         |

#### 四、源代码

```

1. import pymysql
2. from pymysql import Error
3. from pathlib import Path
4.
5. class FileSystemDB:
6.     def __init__(self, root_path, host='localhost', user='myuser',
7.                  password='mypassword', database='filesystem_db'):
8.         try:
9.             conn=pymysql.connect(
10.                 host=host,
11.                 user=user,
12.                 password=password
13.             )
14.             cursor=conn.cursor()
15.
16.             cursor.execute(f"create database if not exists {database}")
17.             conn.commit()
18.             cursor.close()
19.             conn.close()
20.
21.             self.conn=pymysql.connect(
22.                 host=host,
23.                 user=user,
24.                 password=password,
25.                 database=database,
26.                 charset='utf8'
27.             )
28.             self._create_tables()
29.             print("数据库连接成功")
30.             self._initialize_filesystem(root_path)
31.
32.         except Error as e:
33.             print(f"数据库初始化错误: {e}")
34.             raise
35.
36.     def _create_tables(self):
37.         """创建数据库表结构"""
38.         with self.conn.cursor() as cursor:
39.             # 创建目录表
40.             cursor.execute(''''
41.                 create table if not exists dir (
42.                     dir_id int auto_increment primary key,

```

```

43.         dirname varchar(255) not null,
44.         parent_id int,
45.         foreign key (parent_id) references dir(dir_id) on delete cascade
46.     )
47.     '')
48.     # 创建文件表
49.     cursor.execute(''''
50.         create table if not exists file (
51.             file_id int auto_increment primary key,
52.             filename varchar(255) not null,
53.             dir_id int not null,
54.             foreign key (dir_id) references dir(dir_id) on delete cascade
55.         )
56.     ''')
57.
58.         self.conn.commit()
59.
60.     def _initialize_filesystem(self, root_path):
61.         """初始化文件系统结构"""
62.         root_dir=Path(root_path)
63.         if not root_dir.exists():
64.             raise ValueError(f'路径{root_path}不存在')
65.
66.         with self.conn.cursor() as cursor:
67.             # 清空所有表
68.             cursor.execute('set foreign_key_checks=0')
69.             cursor.execute('truncate table file')
70.             cursor.execute('truncate table dir')
71.             cursor.execute('set foreign_key_checks=1')
72.             self.conn.commit()
73.
74.             self._add_directory(None, root_dir.name)
75.
76.             self._scan_directory(root_dir, 1)
77.
78.         print("数据库初始化成功")
79.
80.     def _scan_directory(self, path, parent_id):
81.         """递归扫描目录并添加到数据库"""
82.         for item in path.iterdir():
83.             if item.is_dir():
84.                 dir_id=self._add_directory(parent_id, item.name)
85.                 self._scan_directory(item, dir_id)

```

```

86.         else:
87.             self._add_file(parent_id,item.name)
88.
89.     def _add_directory(self,parent_id,dirname):
90.         """添加目录到数据库"""
91.         with self.conn.cursor() as cursor:
92.             cursor.execute('insert into dir (dirname,parent_id) values (%s,%s)',
93.
94.                             (dirname,parent_id))
95.             self.conn.commit()
96.
97.         return cursor.lastrowid
98.
99.     def _add_file(self,dir_id,filename):
100.         """添加文件到数据库"""
101.         with self.conn.cursor() as cursor:
102.             cursor.execute('insert into file (filename,dir_id) values (%s,%s
103.                             )',
104.                             (filename,dir_id))
105.             self.conn.commit()
106.
107.     def rename_file(self,old_path,new_name):
108.         """重命名文件"""
109.         path=Path(old_path)
110.         dir_path=str(path.parent)
111.         filename=path.name
112.
113.         with self.conn.cursor() as cursor:
114.             # 获取目录 id
115.             dir_id=self._get_dir_id(dir_path)
116.             if not dir_id:
117.                 raise ValueError(f"目录{old_path}不存在")
118.
119.             cursor.execute('select file_id from file where filename=%s and d
120.                             ir_id=%s',
121.                             (filename,dir_id))
122.             file_id=cursor.fetchone()
123.             if not file_id:
124.                 raise ValueError(f"文件{old_path}不存在")
125.
126.             cursor.execute('update file set filename=%s where file_id=%s',
127.                             (Path(new_name).name,file_id[0]))
128.             self.conn.commit()

```

```
127.     def move_directory(self,source_path,target_path):
128.         """移动目录"""
129.
130.         with self.conn.cursor() as cursor:
131.             source_dir_id=self._get_dir_id(source_path)
132.             if not source_dir_id:
133.                 raise ValueError(f"源目录{source_path}不存在")
134.
135.             target_dir_id=self._get_dir_id(target_path)
136.             if not target_dir_id:
137.                 raise ValueError(f"目标目录{target_path}不存在")
138.
139.             cursor.execute('update dir set parent_id=%s where dir_id=%s',
140.                             (target_dir_id,source_dir_id))
141.
142.             self.conn.commit()
143.
144.     def get_dirs_with_min_files(self,min_files=2):
145.         """获取包含至少指定数量文件的目录"""
146.         with self.conn.cursor() as cursor:
147.             cursor.execute(''''
148.                 select d.dirname,count(f.file_id) as file_count
149.                 from dir d
150.                 left join file f on d.dir_id=f.dir_id
151.                 group by d.dir_id
152.                 having file_count>=%s
153.                 order by file_count desc
154.                 ''',(min_files,))
155.
156.             return cursor.fetchall()
157.
158.     def delete_dir(self,dir_path):
159.         """删除目录及其所有内容"""
160.         dir_id=self._get_dir_id(dir_path)
161.         if not dir_id:
162.             raise ValueError(f"目录{dir_path}不存在")
163.
164.         with self.conn.cursor() as cursor:
165.             cursor.execute('delete from dir where dir_id=%s',
166.                             (dir_id,))
167.
168.             self.conn.commit()
169.
170.     def _get_dir_id(self,dir_path):
```



```
171.         """根据路径获取目录 id"""
172.
173.         path=Path(dir_path)
174.
175.         if not path.parts or dir_path=='/':
176.             return 1
177.
178.         with self.conn.cursor() as cursor:
179.             parent_id=1
180.             for part in path.parts:
181.                 cursor.execute(''''
182.                     select d.dir_id from dir d
183.                     where d.dirname=%s and d.parent_id=%s
184.                     ''',(part,parent_id))
185.
186.                 dir_id=cursor.fetchone()
187.                 if not dir_id:
188.                     return None
189.                 parent_id=dir_id[0]
190.
191.             return parent_id
192.
193.     def close(self):
194.         if hasattr(self, 'conn') and self.conn:
195.             self.conn.close()
196.             print("MySQL 连接已关闭")
197.
198.     if __name__ == '__main__':
199.         fs_db=None
200.         try:
201.             fs_db=FileSystemDB('D:/PycharmProject/MySQLTest/sqlite-autoconf-
202.                 3230100')
203.             print("1.重命名文件, 将 /tea/win/makefile.vc 改
204.                 为 /tea/win/mymakefile.vc")
205.             fs_db.rename_file('tea/win/makefile.vc', 'mymakefile.vc')
206.             print("重命名完成")
207.
208.             print("2.移动目录, 将 /tea/win 移到 /tea/doc")
209.             fs_db.move_directory('tea/win', 'tea/doc')
210.             print("移动完成")
211.
212.             print("3.重命名文件, 将 /tea/doc/win/rules.vc 改
213.                 为 /tea/doc/win/myrules.vc")
```

```
212.         fs_db.rename_file('tea/doc/win/rules.vc','tea/doc/win/myrules.vc')
213.         print("重命名完成")
214.
215.         print("4.查询目录，找出至少包含两个文件的目录名")
216.         dirs=fs_db.get_dirs_with_min_files(2)
217.         for dir_info in dirs:
218.             print(f"-{dir_info[0]}:{dir_info[1]}")
219.         print("查询完成")
220.
221.         print("5.删除目录，删除/tea/tclconfig")
222.         fs_db.delete_dir('tea/tclconfig')
223.         print("删除完成")
224.
225.     except Error as e:
226.         print(f"未知的错误:{e}")
227.     finally:
228.         if fs_db:
229.             fs_db.close()
```